

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	인공지능	담당교수 (Instructor)	정다현	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150188401
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 컴퓨터,AI로봇융합	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어	영어	상담 신청 방법	
교수실 (Office)	정보과학관626호	연락처 (Telephone)	02-820-0682	이메일 (e-mail)	dahuin.jung@ssu.ac.kr
강좌형식		수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	파이썬 프로그래밍, 미적분, 선형대수, 확률 및 통계				
교과목 개요 (Course Description)	인공지능이란 컴퓨터를 인간과 같은 지능을 갖게(보고, 듣고, 말하고, 생각하며 학습할 수 있게) 하기 위한 이론과 방법 에 관한 학문으로 컴퓨터의 핵심기술로 다양한 분야에서 응용되고 있다. 본 과목에서는 인공지능의 기본 개념 및 관련 용어, 문제 해결을 위한 지식표현,추론방법 및 다양한 탐색기법, 그리고 기계학습 기법에 대하여 학습한다. 또한, 전문가 시스템, 데이터마이닝, 에이전트 시스템, 지능형 로봇 등의 구조, 기능, 구현 방법 및 응용분야에 대한 이해를 통하여 다 양한 인공지능 문제를 다룰 수 있는 능력을 배양한다.				

교육목표	전공특화역량
Understand the operating principles of various artificial intelligence models and implement them in practice.	기초 이론 역량 문제 정의 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
과제	100	40
중간고사	100	25
기말고사	100	25
출석	100	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Artificial Intelligence: A Modern Approach/Stuart Russell & Peter Norvi/Prentice Hall/Third Edition *주교재/Deep Learning/Goodfellow, Bengio & Courville/MIT Press *주교재/Reinforcement Learning: An Introduction/Richard Sutton & Andrew Barto/MIT Press/Second Edition
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction	Orientation, Class Intro	강의	
02	Search	DFS, BFS, UCS	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 3 (Artificial Intelligence: A Modern Approach)
03	Informed Search	Heuristics, Greedy Search, A* Search, Graph Search	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 3 (Artificial Intelligence: A Modern Approach)
04	Learning 1	Machine Learning Basics, Decision Tree	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 5 (Deep Learning) & Ch. 18 (Artificial Intelligence: A Modern Approach)
05	Learning 2	Ensemble, Simple Feed-forward Perceptrons	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 6 (Deep Learning) & Ch. 18 (Artificial Intelligence: A Modern Approach)
06	Deep Learning 1	Multilayer Perceptrons, Gradient Descent, Backpropagation	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 6 (Deep Learning)
07	Deep Learning 2	Deep Neural Networks (DNNs)	강의	Ch. 6-7 (Deep Learning)
08	Midterm Exam	Midterm Exam	시험	
09	Vision 1	Histograms, Matching	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 24 (Artificial Intelligence: A Modern Approach)
10	Vision 2	Retrieval, Object Detection	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 24 (Artificial Intelligence: A Modern Approach)
11	Vision 3	Convolutional Neural Networks (CNNs), Vision Transformers	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 9 (Deep Learning)
12	Adversarial Search, Expectimax	Adversarial Game Trees, Alpha-Beta, Expectimax Search	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 5 (Artificial Intelligence: A Modern Approach)
13	Reinforcement Learning 1	Markov Decision Processes (MDPs)	강의, 실험, 실습, 실기	Ch. 3 (Reinforcement Learning: An Introduction)
14	Reinforcement Learning 2	Model-based Learning, Model-free Learning, Q-Learning	강의	Ch. 4- (Reinforcement Learning: An Introduction)

강의계획서 (SYLLABUS)

15	Final Exam	Final Exam	시험	
----	------------	------------	----	--

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			